

33

非对映选择性

联系

➡ 基础

- 在 $C=O$ 基上的亲核进攻 [ch6](#)
- 立体化学 [ch14](#)
- 构象 [ch16](#)
- 控制烯烃的立体化学 [ch27](#)
- 立体电子效应 [ch31](#)
- 环中的立体化学 [ch32](#)

目标

- 如何从几何异构体制得单一非对映体
- 如何预测和解释手性羰基化合物的反应
- 对金属离子的螯合作用如何改变立体选择性
- 如何预测和解释手性烯烃的反应
- 立体选择性的羟醛反应
- 使用天然衍生化合物制取单一对映体

➡ 展望

- 不对称合成 [ch41](#)
- 有机化学和生命 [ch42](#)
- 如今的有机化学 [ch43](#)

回顾

关于立体化学，您已连续学习了两章：这是第三章，并且，也是时候让我们将本书前面涉及的一些思想汇集起来了。我们的目标首先是帮您抓住一些重要的概念，其次是介绍一些与非环状体系中的立体选择性的反应有关的原则。首先的首先，我们要先做一些复习。我们向您讲述了两种类型的立体异构体。

● 对映体和非对映体

- 对映体——互为镜像的立体异构体。
- 非对映体——不互为镜像的立体异构体。

在本章中，我们将讨论如何以单一非对映体制取化合物。Chapter 41 将处理单一对映体的制取方法。Chapter 32 讨论的也是单一非对映体的制取，而我们希望，在阅读本章之后，您会习惯从立体化学角度上思考。我们将遇到两种不同的制取单一非对映体的方法。

● 制取单一非对映体的反应

- 立体专一性反应——此类反应的机理意味着起始原料的立体化学会决定产物的立体化学，在此没有选择的余地。
- 立体选择性反应——此类反应会由于有多种可选择的路径，而其中一种又比其他的更有利，因而主要形成某一种立体异构体的产物。

这些术语已于 Chapter 17, 消除反应的内容中介绍过, 而接下来我们提到的很多反应都会与前面章节密切相关 (尤其是 Chapters 15–19, 25, 和 26)。一个很常见的错误认识是, 立体专一性意味着非常显著的立体选择性。并非如此——这两个术语描述了一个反应在立体化学上很不同的性质。对于制取单一非对映体的目的, 您可以将立体专一性反应视作一个将不同形式的立体化学“货币”(例如, 双键几何结构和三维相对立体化学之间) 做简单交换的过程, 而将立体选择性反应视作创造立体化学“附加值”的过程。

用烯烃立体专一性的反应制取单一非对映体

通过一些熟悉的例子, 刚刚的定义的本质将更容易理解。下面有两个。

- S_N2 反应是立体专一性的: 反应伴随构型翻转, 因此起始原料的绝对立体化学决定产物的绝对立体化学。



➡ 此内容已于 Chapter 15, p. 344 介绍。

- E2 反应是立体专一性的: 反应经历反叠式过渡态, 起始原料的相对立体化学决定产物的相对几何构型。

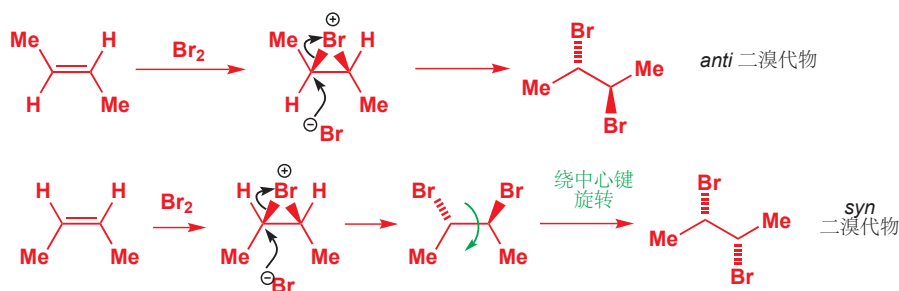


➡ 此内容已于 Chapter 17, p. 395 介绍。

这些例子都是有趣的, 因为它们展现了一种规律, 一旦我们的分子具有某种立体化学, 那么我们可以保证立体化学不变的情况下, 改变官能团——这是立体专一性反应的本质。在第二个例子中, 我们将溴换成了双键, 但保留了立体化学 (或“立体化学信息”), 即双键的几何结构可以区分起始所用的溴代物。

如果我们向制取单一非对映体, 这是很好的出发点, 因为我们可以使用它的逆过程: 并不是由单一非对映体制取单一几何结构的烯烃, 而是从单一几何结构的双键制取单一非对映体。下面是一个例子——同样是您已遇到过的例子 (Chapter 19)。溴对烯烃的亲电加成是立体专一性的, 得到在双键上的 *anti* 加成。因此如果我们想要 *anti* 二溴代物, 我们可以选择以反式双键开始; 如果我们想要 *syn* 二溴代物, 我们可以开始于顺式双键。起始原料的几何结构决定了产物的相对立体化学。

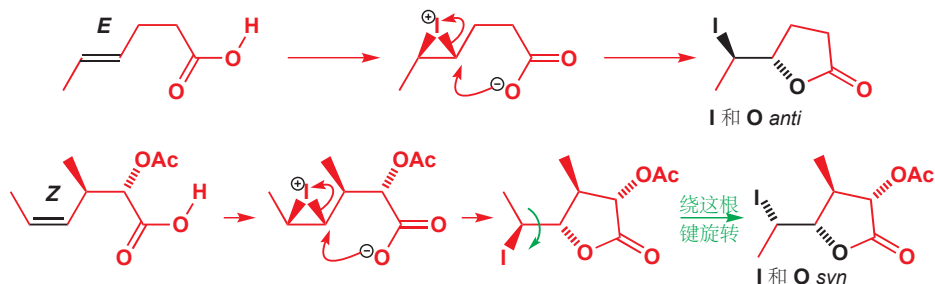
➡ Chapter 27 描述了控制双键几何结构的可行方法。



Interactive mechanism for stereospecific *anti* addition to alkenes

碘代内酯化反应有相似地机理; 注意观察在这两个例子中, 起始原料中双键的立体结构定义产物中相对立体化学 (以黑色高亮) 的方式。

■ 此处的第二个例子中，还有两个立体中心，虽然它们没有影响黑色显示的相对立体化学，但它们确实影响了新的立体中心与原先存在的立体中心的相对关系。我们将在本章后讨论。



对于立体专一性的烯烃转换反应，可通过选择合适几何结构的起始原料，得到产物正确的非对映体。不要试图遵循任何在这方面的“规则”——请从机理推导。

现在是关于环氧的一些例子。环氧非常重要，因为它们可以从烯烃立体专一地形成：*顺式*烯烃得到*顺式*（或 *syn*）环氧，*反式*烯烃得到*反式*（或 *anti*）环氧。

➡ 环氧的形成和反应已于 Chapter 19, p. 429 和 Chapter 15, p. 351 中讨论。



环氧同样立体专一地发生反应，因为开环反应是 S_N2 反应。单一非对映体的环氧得到单一非对映体的产物。



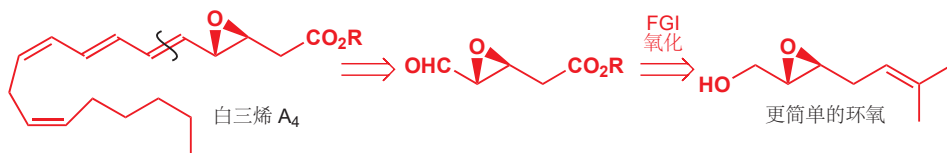
白三烯

白三烯是花生酸（正二十酸，arachidonic acid）的代谢产物，与前列腺素（prostaglandins）和血栓素（thromboxanes）有关。它们在自然界中（也经常在实验室中）通过烯烃的环氧化反应制取。后面的字母（例如 A）表示一般结构，下标表示烯烃的数目。它们不稳定，并可控制局部生理现象，例如凝血和炎症。

白三烯（leukotrienes）是调节细胞和组织生物学的重要分子。白三烯 C_4 （ LTC_4 ）是一种带有 *anti* 1,2 S_N2 官能团关系的单一非对映体。在自然界中，这种单一非对映体就由环氧开环得到：由于开环反应是 S_N2 ，环氧必须以 *anti* 开始，确实，环氧前体是另一种白三烯， LTA_4 。

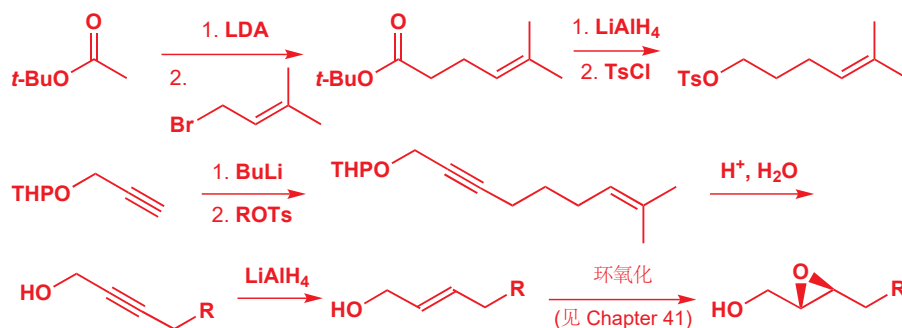


当 Corey 正于 1980s 早期制取这些化合物时，他需要确保 LTC_4 的相对立体化学被正确地控制，为了做到，它不得不制取了一个反式环氧。对 LTA_4 的切断可得到一种更简单的环氧。



制取这个化合物所需的反式烯丙型醇，是用我们在 Chapter 27 介绍的方法得到的：用 $LiAlH_4$ 还原炔基（炔丙基）醇。下面是完整的合成过程：用异戊烯基溴使酯烯醇盐烷基化，得到一种新的酯，本身通过还原和对甲苯磺酰化转化为一个烷基化试剂。炔烃以其羟基被保护为 THP 缩醛的锂

衍生物引入。用酸的水溶液水解缩醛，得到还原为 *E* 双键的反应所需的羟基炔烃。反应后环氧化。

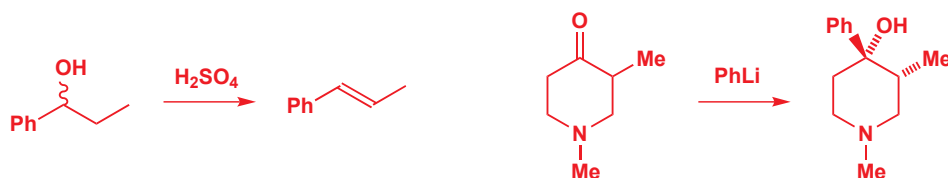


➡ 这个环氧，事实上是通过我们将在 Chapter 41 描述的 Sharpless 环氧化反应，以单一对映体形式制得的。

立体选择性反应

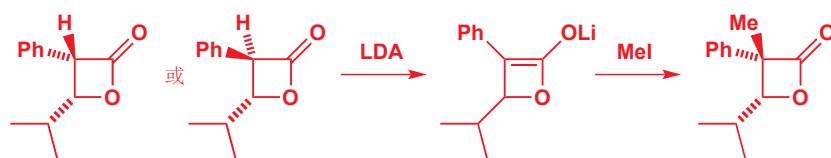
本章剩余部分的大多数时间，所讨论的都会是立体选择性的反应。您已经遇到过一些例子，我们将开始于对最重要的几种方法的总结。

- E1 反应是立体选择性的：主要形成更稳定的烯烃。
- 对六元环酮的亲核进攻是立体选择性的：小亲核试剂直立进攻，大的平伏进攻。



➡ Chapter 17, p. 391 和 Chapter 32, p. 829.

- 环状烯醇盐的烷基化反应是立体选择性的，四、五元环的反应发生在较小空阻的一面，六元环的反应通过直立进攻发生。



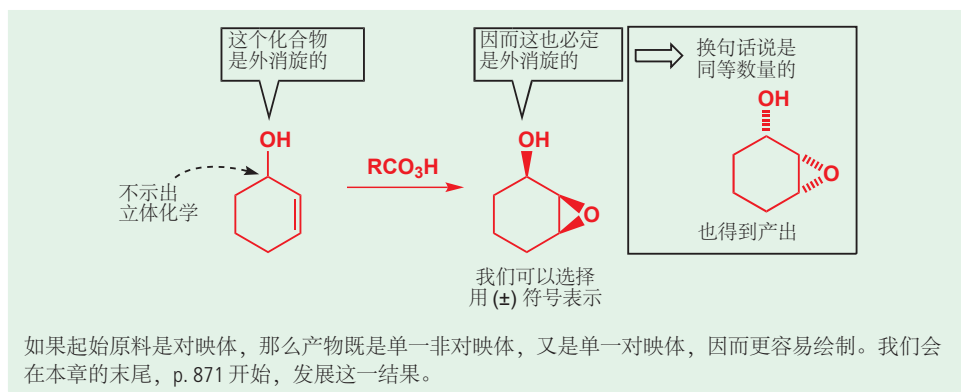
➡ Chapter 32, pp. 833 和 850.

- 环状烯烃的环氧化反应是立体选择性的，反应发生在较小空阻的一面，或通过与羟基成氢键被定位。



■ 关于单一非对映体结构绘制的注释

在上面的两个反应中，外消旋起始原料得到单一非对映体的外消旋产物。绘制带有一个立体中心的外消旋化合物很容易——我们不表现出立体化学即可。但在我们需要预测形成的非对映体的反应中，我们不得不示出相对立体化学。除了任选其中一种对映体并画出来，没有其他办法了。如果有混淆的风险，我们有时可能在结构下标明“(±)”。



前手性

请换种方式，看待本章目前为止的反应——尤其是给出单一非对映体（而非单一对映体或几何异构体）的，换句话说，非对映选择性的反应。它们都包含在某个平面三角型碳上，建立新的四面体型立体中心的过程。这可以引出我们的第一个新定义。三角型碳原子本身不是立体中心（手性中心），但却可以被制成立体中心，我们称其为前手性的（*prochiral*）。



在 Chapter 15 非常靠前的地方，我们思考了两类羰基化合物的反应的立体化学。如下：第一种化合物具有一个前手性羰基；第二种，则因为在反应物反应时没有立体中心的形成，因而不具有前手性。



四面体碳原子也可以是前手性的——如果它携有两个完全相同的基团（并因此不是手性中心），而替换其中一个基团，便可得到新的立体中心，那么这个碳原子是前手性的。

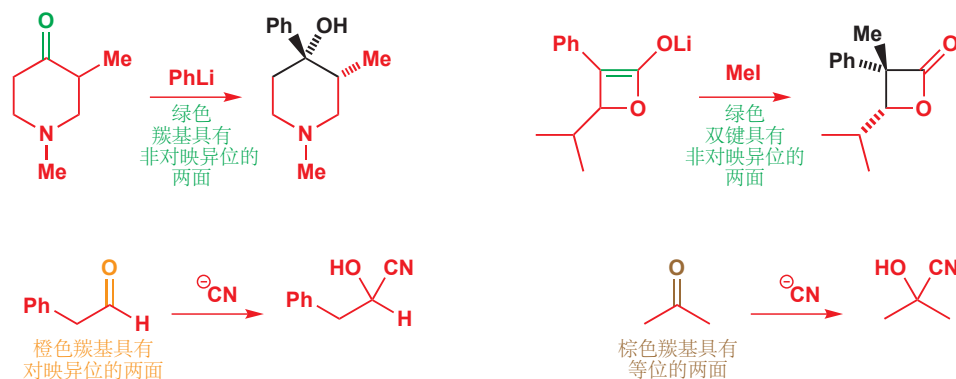


➡ 对映异位、非对映异位质子、基团已于 Chapter 31, p. 820 讨论。

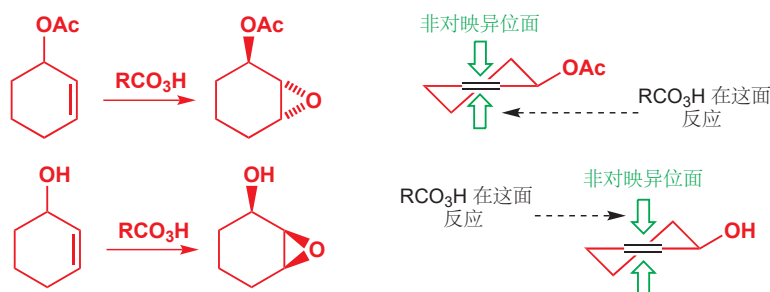
甘氨酸是常见的 α 氨基酸中唯一不带有立体中心的，但若，比方说用氘，替换中心碳上两个质子中的一个，则可建立一个立体中心： CH_2 碳是前手性的。相似地，将一种没有立体中心的缩苹果酸(二)酯衍生物转化为其单酯，则也可以得到一个手性中心：中心 C 是前手性的。现在，这令您想起什么来了吗？它应当让您想起 Chapter 31 中有关 NMR 光谱的内容中，对映异位 (*enantiotopic*) 和非对映异位 (*diastereotopic*) 的定义。将两个对映异位基中的一个用另一种基团替代，则可得到两种对映体中的一种；替换两个非对映异位基中的一个，则可得到两种非对映体中的一种。非对映异

位基在化学层面不同；对映异位基在化学层面完全相同。

对于前手性羰基或双键来说，这些东西都是对的。如果在前手性基团的两面上发生的反应生成了两种对映体中的一种，那么这两面是对映异位的；如果反应生成了两种非对映体中的一种，那么这两面是非对映异位的。现在，我们会将这一思考应用在本章前面的几个反应中：如下所示。第一行的两个例子，具有带有非对映异位面的，前手性的 $C=C$ 或 $C=O$ 键——选择进攻双键、羰基的哪面，等同于选择形成哪种非对映体。第三个例子中，前手性羰基是对映异位的：选择进攻哪面，等同于选择形成哪种对映体。在第四个例子中， $C=O$ 的两面是等位 (homotopic)：无论进攻哪面，都形成完全相同的产物。

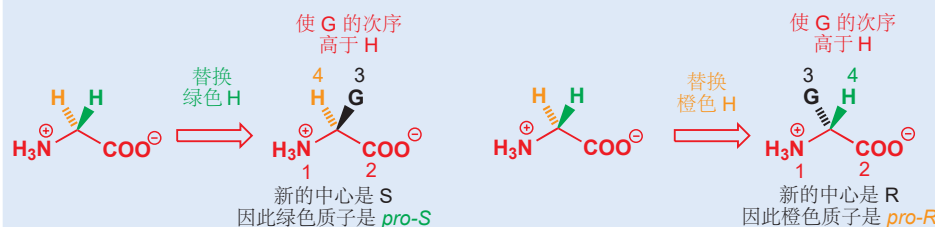


知道这一点，将带给您对上一章的新的启示。几乎无一例外，当时涉及的所有立体选择性反应，都包含带有非对映异位面的双键（通常是 $C=C$ ，有时是 $C=O$ ）。非对映异位面被空阻，或临近的氢键合基团区分开来，进而使这两面与试剂的反应性不同。

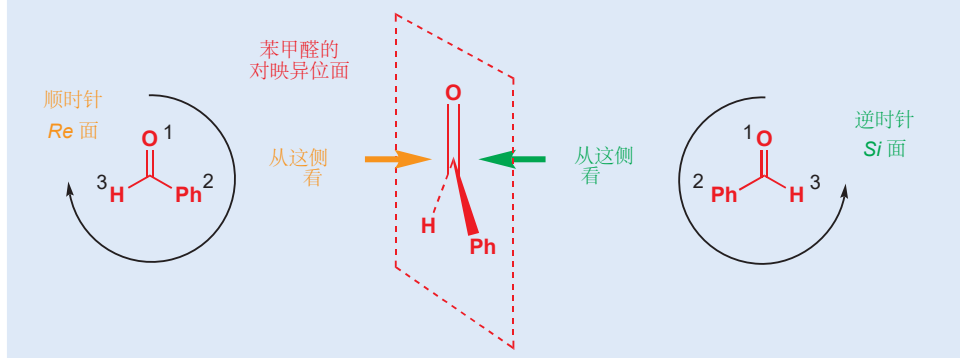


用 *R/S* 系统命名前手性面和基团

如同立体中心可以用 *R* 或 *S* 描述一样，给潜手性四面体碳原子上的对映异位基，或潜手性三角型碳原子上的对映异位面标记也是可行的。该系统的基础是立体中心常规的 *R/S* 系统，对于对应异位基，我们用 *pro-R* 和 *pro-S* 替代，对于面，则用 *Re* 和 *Si* 替代。如果我们将正在讨论的基团的次序，人为地置于其对映异位兄弟基团的更高处，以建立手性中心，那么就可以简单地用标记 *R* 或 *S* 的常规规则标记 *pro-R* 和 *pro-S* 了。如 Chapter 31 中一样，我们用 *G* 替换 *H*：仅仅假设 *G* 比 *H* 的次序稍高。如下甘氨酸的例子说明了这一方法。

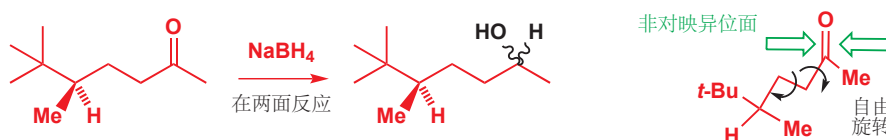


前手性三角形碳原子的面, 可通过从所讨论的面的方向看, 并以 1-3 次序数基团, 进而将其标为 *Re* 和 *Si*。数基团时向右旋转 (顺时针) 意味着此面为 *Re*; 向左旋转 (逆时针) 意味着其为 *Si*。记得我们在 Chapter 14 给出过的建议: 想象您正把方向盘向着数字增大的方向转动, 车往右开还是往左开? 如同 *R* 和 *S* 一样, 这些立体化学术语仅仅是标记: 在化学层面上没有任何因果。



■ 在 Chapter 32 中, 我们展示了, 等位质子和对映异位质子在 NMR 中是相同的。相似地, 等位面和等位基团往往也在化学层面完全相同。当反应所用的所有试剂都是非手性或外消旋的时, 对映异位面便也在化学层面完全相同。在 Chapter 41 中, 我们会考虑当使用光学纯的试剂时, 对映异位面的作用。

如同 NMR 光谱中的非对映异位信号一样, 非对映异位面也往往存在差异, 原则上如此, 有时在实践中不然。Chapter 32 的首个反应就是一种情况: 该 C=O 基具有两个非对映异位面, 但由于绕单键的自由旋转, 反应性被平均地几乎相同, 我们也无法预料合理水平的非对映选择性。

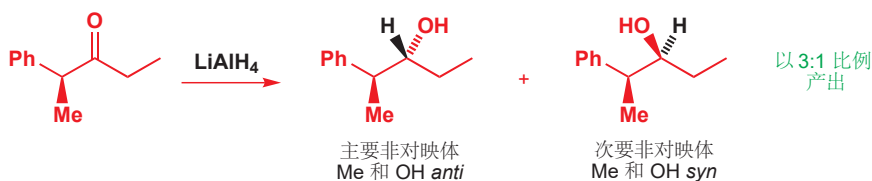


我们将 Chapter 32 置于本章之前, 用意也在于, 环状构象定义明确, 提前避免了这种“平均化”效应。我们即将释放它, 并向您展示将其驯服为令人惊奇的好效应的方法。

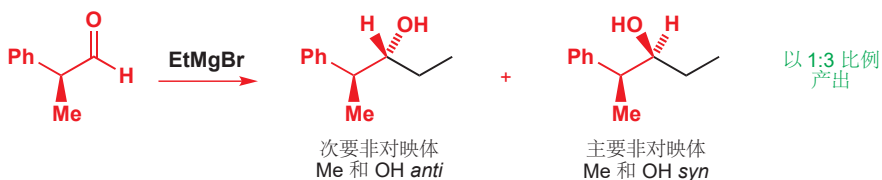
对羰基的加成 即使没有环也可能是非对映选择性的

如果我们将上个例子中的立体中心放得更靠近羰基些, 会怎么样? 您可能会认为, 它会对羰基的反应产生更大的影响。的确如此。下面是一个例子。

■ 我们将这种非对映体措辞为 *anti*, 这是因为两个取代基 (Me 和 OH) 处在所画的链的对侧。*anti* 和 *syn* 没有正式定义: 它们应当仅与结构图结合使用。

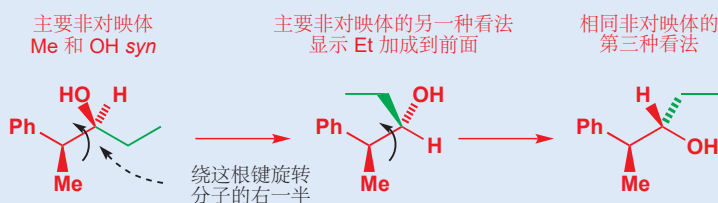


两种非对映体产物中的一种是另一种的三倍, 主要的 (*anti*) 非对映体由亲核试剂从如图绘制的正面, 对羰基进攻得到。我们还可以通过有机金属对醛的加成反应, 得到同样这两种非对映体。例如, 这种 Grignard 试剂产出的 *syn* 非对映体是 *anti* 非对映体的三倍。主要产物发生了改变, 但产物仍然产生于从如图所绘制的羰基的正面的进攻。



绘制非环状分子的非对映异构体

如下三种结构表现的都是同一非对映体 (上个反应的主产物), 分别以三种构象 (仅通过绕一根键旋转得到的)。



哪一种最好呢? 如我们在 Chapter 14 中建议的, 应将最长碳链以锯齿状画在纸平面上, 让较小的取代基在链的上方或下方延伸出去。第一种结构符合这一指导。但这只是一个指导, 第二种结构却更能体现所发生的反应, 您可以清晰地看出以及从什么方向进攻的羰基。我们的建议是, 对于任何反应, 先将产物画为或多或少类似于起始原料的构象, 确保不出错, 然后再通过绕单键的旋转, 将最长碳链置于纸面上。如果在头脑中操作结构对您来说, 仍存在问题——例如, 如果您发现您很难判断未处在纸平面上的取代基到底向前还是向后——请搭建一些模型。

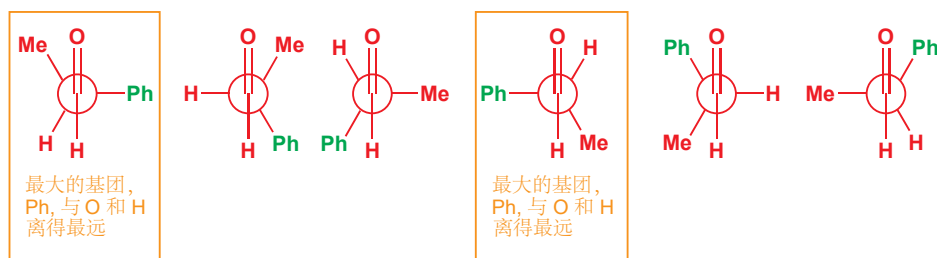
这两个反应远不如您在上一章遇到的, 大多数环状化合物的反应的非对映选择性。但我们现在确实需要解释, 为什么尽管非环状分子可以自由旋转, 它们却仍能具有非对映选择性。不管是对于环状分子还是非环状分子, 分析的关键都是**构象**。

➡ 我们将大量地利用 Chapter 16 的内容: 如果您没有在近期读过, 现在可能会是您刷新记忆的好时机。

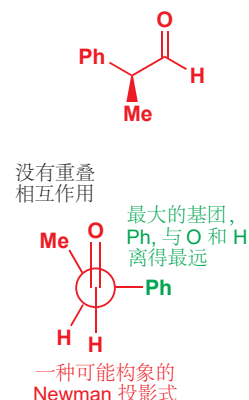
手性醛的构象

页边栏中的醛的构象会是什么样的呢? 运用我们在 Chapter 16 中概述的准则, 我们认为它是交叉的, 没有重叠相互作用, 并且大取代基会尽可能地彼此远离。一种可行异象体的 Newman 投影式可能如页边所示, 大苯基满意地远离 O 和醛的 H 原子。

通过绕醛的中心键 (Newman 投影式中圆圈表示的那根) 旋转, 我们可以提出一系列可行的构象。如果我们以 60° 为一步行进, 那么不会有任何一个带有重叠相互作用。整套六元环异象体如下所示。花些时间看看它们, 并注意它们的不同点。

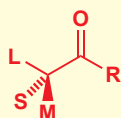


其中两个, 以橙色圈出的, 都将大 Ph 基置于与羰基正交的位置。这些被黄框圈出的构象因而是低能构象, 并且为了接下来的讨论, 我们将仅考虑这些异象体的反应。



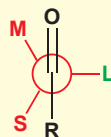
● 羰基化合物的最低能构象

羰基化合物最重要的构象，是将羰基邻位的立体中心上最大的基团置于与羰基正交的位置上所得的构象。



最重要的构象是

L = 大基团，例如 Ph
M = 中等大小的基团，例如 Me
S = 小基团，例如 H

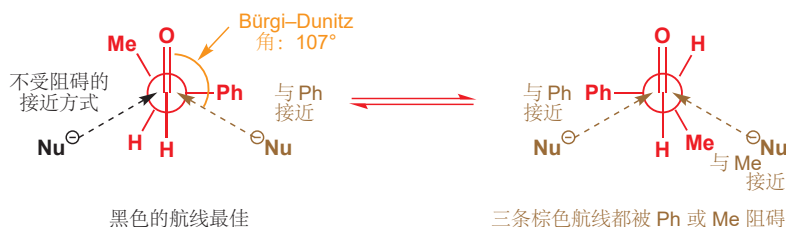


和

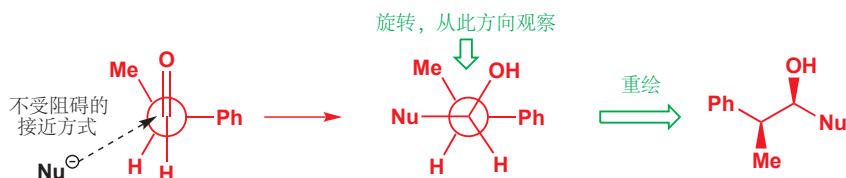


主产物来源于最活泼的异象体

我们既然已经确定了最重要的构象，那么我们该如何知道哪一种构象给出产物呢？我们需要确定哪一个最活泼。此时我们需要回忆起，任何对羰基的亲核进攻均成 Bürgi–Dunitz 角——大约与 C=O 键夹角 107°。进攻可以发生在 C=O 的任何一面，如下的图表显示了可行的进攻轨迹，重叠在我们已选出的，处在彼此的平衡上的两种构象上。



这四种可行的“航线”对于亲核试剂，并不同等有利。对于三种以棕色示出的，亲核试剂通过时会与另一取代基夹角小于 30°。但对于黑色示出的，除了 H 并没有任何邻近的取代基会阻止进攻的发生：左侧的构象是最活泼的一种，并且也会得到如下所示的非对映体。



● 为了避免错误，我们建议您：

- 首先将产物的构象画得类似于起始原料；
- 然后将最长链置于纸面上，并重绘。

在此，第二部意味着从 Newman 投影式的顶端观察——此情形中无需旋转任何键。

当 Nu=Et 时，我们便得到了正确的产物，更重要的是，正确的原因让我们很确信：这种，描述亲核试剂进攻羰基的方式的模型，被称作 Felkin–Anh 模型（费尔金–安模型，Felkin–Anh model），它已得到了理论计算和大量实验结果的支撑。注意，我们无需确定，两种构象中哪种更加低能：这是不必要的，因为即使左侧的异象体，在混合物中处于次要，黑色进攻也同样会发生。

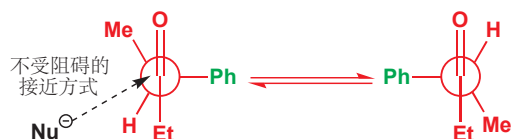
➡ 我们在 Chapter 6 (p. 127) 介绍了在 C=O 基上的进攻所遵从的轨道角。

这是 Curtin–Hammett 原理 (principle) 的一个例子，它认为，控制反应性的，是过渡态的相对能量，而不是起始原料的相对能量（译者注：但限制条件是所分析的过渡态对应的起始原料处在快平衡中，比如同一化合物的不同构象）。与其说这是一个原则，不如说它只是为您避免犯错误的提醒。

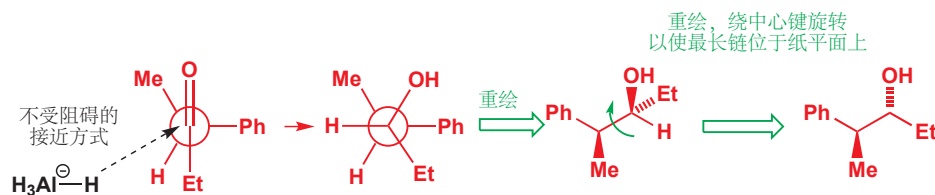
Cram 规则 (Cram's rule)

您可能听过：用于解释包含在手性羰基化合物上的进攻的反应的产物的“Cram 规则”。Cram 是第一个意识到去预测这些反应的人，而现在的我们，则还知道这些反应以可预测的方式进行的。虽然 Cram 规则通常能预测出正确的产物，但我们不会去描述它，因为它给出的原因是错误的。解释和清晰的逻辑思考比规则更加重要，您需要能够运用 Felkin–Anh 模型解释和预测手性醛、酮的反应。

相同的规则也可解释 p. 858 还原反应的非对映选择性：首先我们需要画出该酮的两种重要异象体，即大基团 (Ph) 与 C=O 基正交的两种。



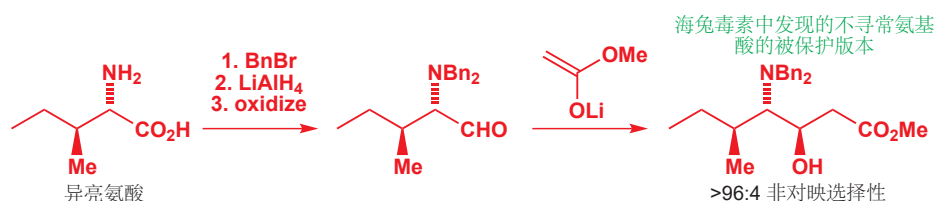
现在，选择阻碍最小的进攻角度，并画出产物的 Newman 投影式。最终，将 Newman 投影式重绘为一般结构，尽可能使最长链位于纸平面上。



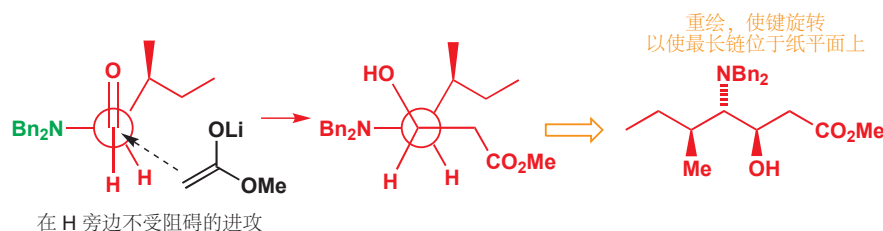
Interactive Felkin-Anh model for ketone reduction

负电性原子的影响

最强有力的抗癌剂之一被称作海兔毒素 (dolastatin)，分离自截尾海兔 (*Dolabella*)。海兔毒素包含一个不寻常的氨基酸，带有三个立体中心，德国化学家设法利用 Felkin-Anh 控制，非常有效地由分布得广泛得多的氨基酸，异亮氨酸制取了它。这是反应的流程。



关键步骤是乙酸甲酯的烯醇盐，与被保护的氨基酸的羟醛反应。为了合理化立体选择性，我们首先需要将该酮的两种最重要的构象画出来，其中最大的基团与 C=O 正交。困难在于，我们选择哪个基团为“最大”：NBn₂ 基还是带有支链的烷基？由于我们已经知道了所产出的非对映体，我们可以向回逆推，得知必定是 NBn₂ 基，而非烷基在反应过渡态中与 C=O 正交。我们可以无需担心其他选择地画出最好的构象。



现在，再来看反应的区域选择性：比我们之前所见的 3:1 大得多——大约 20:1。这确实表明，还有一个更深层次的原因作用于此，这个原因便是负电性的 N 原子。

羰基可以使邻近离去基团面对亲核取代反应的活性增强几个数量级。这是我们在 Chapter 15 所提到的效应，当时我们展示了，苯甲酰基氯甲烷通过 S_N2 机理反应的速率比氯甲烷本身快 5000 倍。我们的解释是，C=O 的 π* 与 C-C 的 σ* 重叠，形成了一个新的、更低能的 (并因而更活泼的)

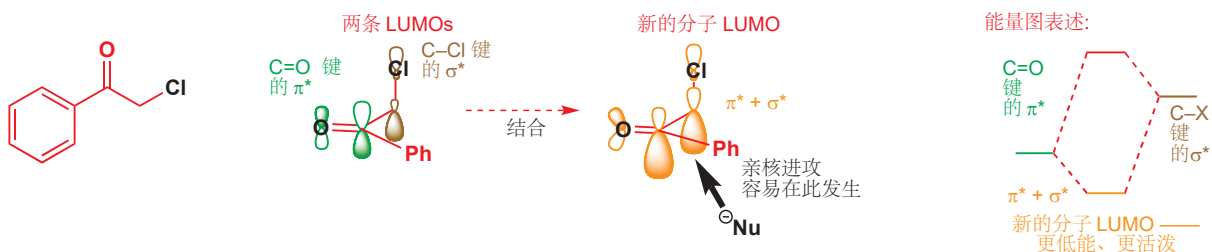
■ 当给出“大于”某某的选择性时，这意味着另一种非对映异构体在所用的检测条件下未被发现，所给出的数值 (96:4) 指所用的检测方法 (比如 NMR) 的检测极限。

■ 尝试自己画出烷基与 C=O 正交导向的结果：您会得到错误的非对映体。

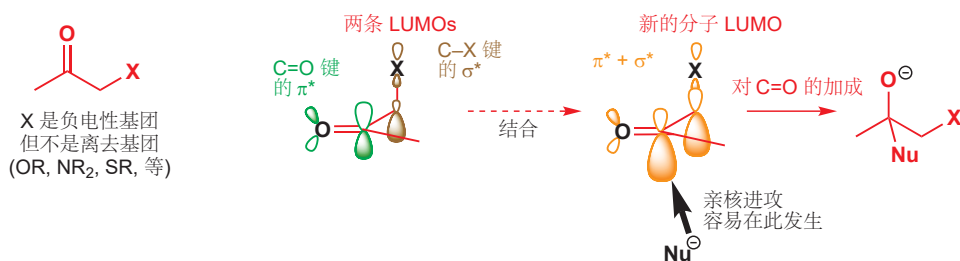
译者注：本段内容出现了混淆。两个偶极最大程度抵消的情况是它们反向的时候，而非它们垂直的时候。注意，从 Cram 规则到 Felkin-Anh 规则的进步性就在于 Cram 规则分析的是原料的最稳定构象，Felkin-Anh 规则分析的是最具反应性的 (能得到最稳定过渡态的) 构象 (Curtin-Hammett 原理)。因而使负电性原子与羰基垂直实际上是为了使羰基碳-负电性原子键与亲核试剂发生 σ 共轭而稳定过渡态。

➡ 于 Chapter 15 的 p. 341 讨论过。

LUMO。由于相关性微存，我们当时并没有着重强调：重叠仅能在 C—Cl 键与 C=O 键正交时发生。因为这是唯一的，能使 π^* 和 σ^* 轨道正确排列的构象。



即使负电性元素 X 不做 $\text{S}_{\text{N}}2$ 反应的离去基 (例如, $\text{X}=\text{OR}$, NR_2 , SR , 等), 这样的事情还是会发生。 π^* 和 σ^* 相互叠加, 形成一条新的、低能的分子轨道, 更易受亲核进攻。但, 如果 X 不是离去基团, 那么对这条轨道的进攻将不会得到亲核取代反应, 而是会得到对羰基的加成反应。同样, 这种效应仅在 C—X 和 C=O 键正交, 以使轨道正确排列时才能发挥作用。



这对于立体选择性, 意味着什么? 手性羰基化合物, 将负电性原子置于与 C=O 键正交的位置上的构象, 将会是更活泼的——大小无关紧要。因此, 在海兔毒素中氨基酸的例子, NBn_2 与 C=O 正交的构象才应是我们唯一需要考虑的。

● 使用 Felkin-Anh 模型

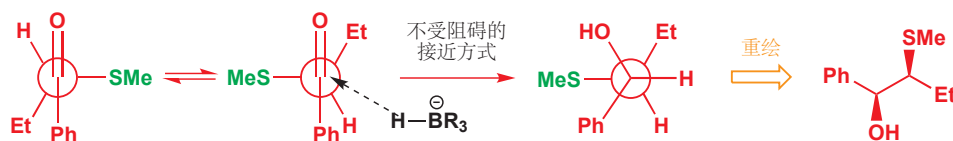
要预测或解释带有邻位立体中心的羰基化合物的反应的立体选择性, 可使用 Felkin-Anh 模型。如果您正在看此文字框下面的例子, 那么您可以遵循以下几步来分析:

- 画出起始原料的构象的 Newman 投影式, 其中大基团或负电性基团与 C=O 正交。
- 考虑到 Bürgi-Dunitz 轨道角, 使亲核试剂沿着较小空阻的轨迹进攻。
- 画出由此方式进攻得到的产物的 Newman 投影式。
- 小心地将 Newman 投影式摊平到纸上, 画出一一般结构式, 尽可能将最长的 C 原子链置于纸平面上。检查此步所完成的是否正确: 这里很容易犯错误。如果必要, 请使用模型, 或者将“摊平”过程分两步完成——第一步, 从上方或下方观察 Newman 投影式, 将所看到的画下来; 然后, 如果必要的话, 绕键旋转分子的某部分, 以将长链置于纸平面上。

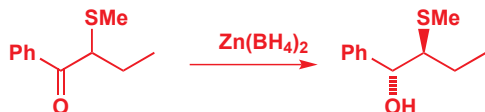
螯合可以逆转立体选择性



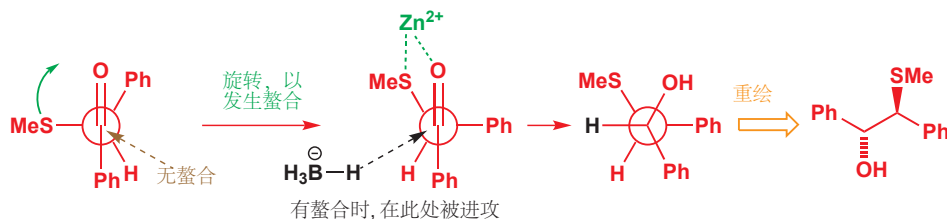
现在，您应当能不太费力地解释这个反应的结果了。硫是负电性原子，因此我们需要考虑的是如下所示的两种构象。在第二种构象上，不受阻碍的进攻可给出所示的非对映体。



但是，我们教您的方法会在下一个反应中，出现困难：将金属由锂换为锌，逆转了立体选择性。简单的 Felkin-Anh 模型不再适用了：它会给出错误的答案。



原因在于，锌可以与硫和羰基螯合。螯合指两个携有孤对电子的杂原子与同一金属原子配位的现象，在此，它改变了起始原料的构象。最活泼和最受欢迎的构象不再是负电性 S 原子与 C=O 正交的构象；而是倾向于尽可能使 S 与羰基氧接近，继而使得 Zn 可以在 S 和 O 之间搭桥，如是：

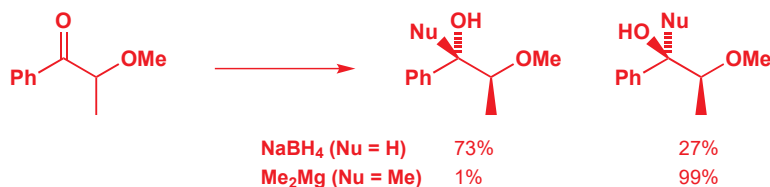


当螯合作用可行时，需要考虑的构象——是羰基 O 与其他螯合原子几乎相互重叠时。这是最受欢迎的构象，因为它被螯合左右所稳定，因而也是最活泼的，因为 Lewis-酸性的金属离子提高了羰基的活性。进攻仍沿着空阻较小的路径发生，但若与无螯合存在的构象相比，进攻便是发生在了一面，因而立体化学结果被颠倒了。

螯合作用发生所需的两个条件：

- 带有孤对电子的杂原子能与金属配位；
- 金属离子倾向于与多于一个杂原子同时成键——主要是带电荷较多的原子，如表中所示。

下面是另一个有关选择性反转的例子， Na^+ 的结构可用无螯合的 Felkin-Anh 模型解释， Mg^{2+} 可用有螯合的模型解释。



螯合作用不仅会逆转反应性，而且会大大提高立体选择性的程度。对 C=O 基的，螯合控制的加成反应的立体选择性，通常 >95:5。这完美地恰合了我们在上一章的末尾提出的思路：涉及环状过渡态的反应的区域选择性，更有可能是高的。螯合作用就涉及了这样的过渡态，因此相比于非环状

螯合物 chelate (来源于希腊语 “claw (爪/螯)”) 指含有与有机分子在两个或更多原子上成键的金属原子的配合物。

Interactive model for chelation-controlled ketone reduction

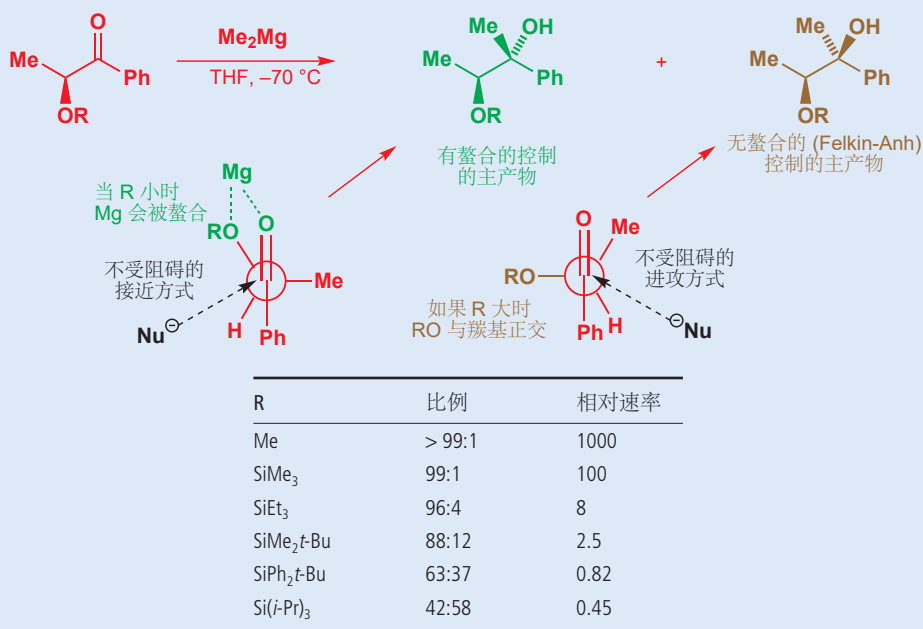
常见的涉及螯合的金属	通常不涉及螯合的金属
通常用 Li^+	Na^+
Mg^{2+}	K^+
Zn^{2+}	
Cu^{2+}	
Ti^{4+}	
Ce^{3+}	
Mn^{2+}	

Interactive model for chelation-controlled organo-Mg addition

Felkin-Anh 模型，它使我们得到了水平高得多的控制，这也是不出所料的。

螯合、速率，和立体选择性

加成反应的速率于非对映选择性之间的关系，已得到了一系列涉及 Me_2Mg 与被保护的 α -羟基酮的实验的说明。当保护基从甲基醚变为三甲基硅基醚，再变为一系列逐渐增大的硅基醚时，速率与非对映选择性都在减小。保护基较小时，反应通过有螯合的过渡态发生——选择性表现出了这一点——由于 Lewis-酸性的镁离子的活化作用，速率较快。但保护基较大时， Mg^{2+} 在两个氧原子间的螯合作用被阻挠了：速率下降，由 (无螯合的) Felkin-Anh 模型推出的结果的选择性升高。

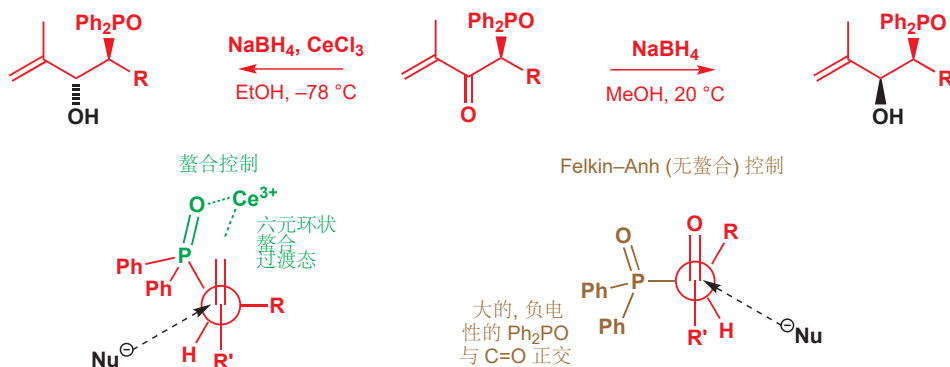


● 螯合：

- 可能改变非对映选择性的取向，
- 导致区域选择性水平升高，
- 增加加成反应的速率。

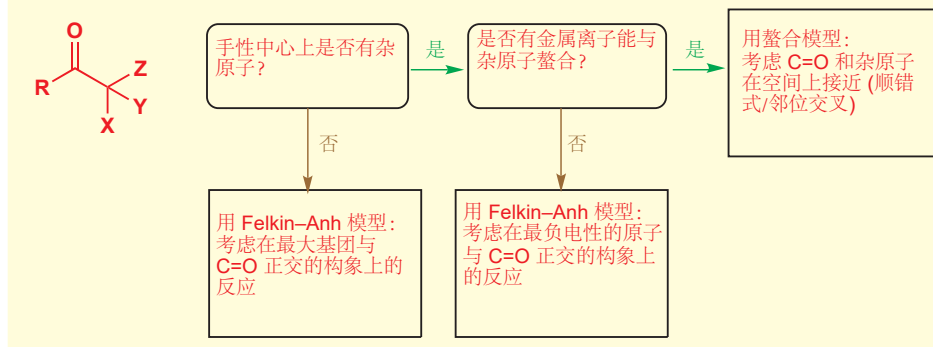
不仅五元环可以螯合，六元环同样可以，下面的酮的还原反应，是一个，当向一般的硼氢化钠还原反应中，加入 Ce^{3+} 离子时，所观察到的非对映选择性反转的完美例子。产物对于利用 Wittig 反应的一种改进完成的单一几何异构体的烯烃的制取是重要的。也要注意速率的变化：有 Ce^{3+} 时，反应可以在 -78°C 下完成。

➡ 这是 Luche 还原反应，在 Chapter 23, p. 536 提到。



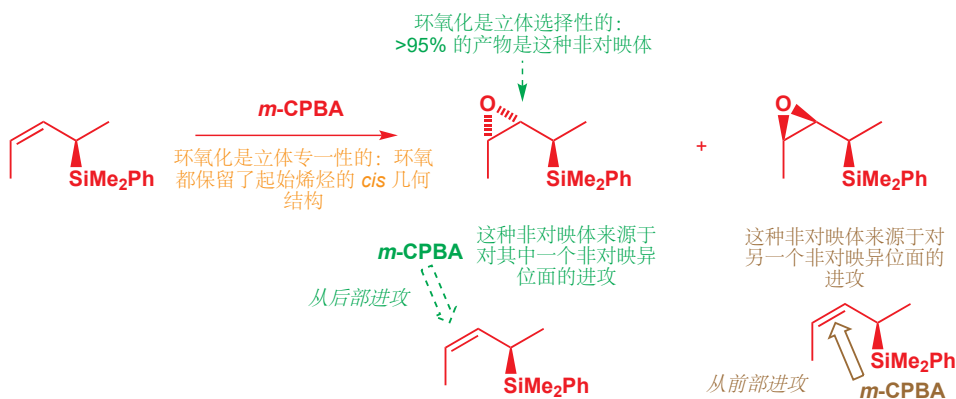
● 在 α 手性羰基化合物上的进攻：小结

下面的流程图总结了——当您预测或解释在手性羰基化合物上的亲核进攻的立体化学结果时——所应当考虑的方面。



非环状烯烃立体选择性的反应

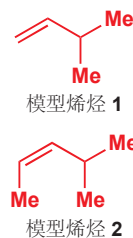
在本章的早期时候，我们讨论了如何通过对几何结构固定的双键的立体专一性加成反应，制取单一非对映体。但如果烯烃也包含一个手性中心，那么这个反应就还会存在立体选择性：它的两面会是非对映异位的，即使反应立体专一，也会得到两种可能的产物。下面是一个例子，选取了环氧化反应。



Houk 模型

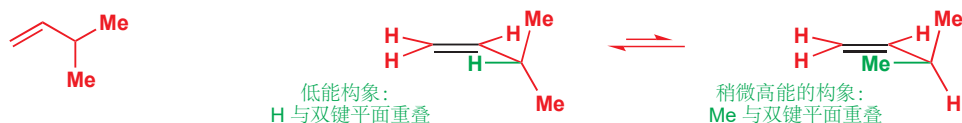
为了解释像这样的手性烯烃的反应，与之前关于手性羰基化合物所做的一样，我们需要评估哪些构象重要（受欢迎），还需要考虑它们如何反应。烯烃构象的大部分工作都由 K. N. Houk，通过计算机理论模型完成，我们会总结这些研究中最重要的一些结论。理论研究着眼于两种模型烯烃，如页边所示。

计算发现，这两者低能的构象，都是取代基与双键重叠的构象。（译者注：可以用另两个取代基的成键轨道与烯烃反键的超共轭解释。）对于简单的模型烯烃 **1**，低能构象是质子处在烯烃平面上的那种；另一种低能构象——只比前者高 3.1 kJ mol⁻¹——是甲基与双键重叠，因此当我们着眼于这种类型的烯烃的反应时，我们会不得不考虑这两种构象。

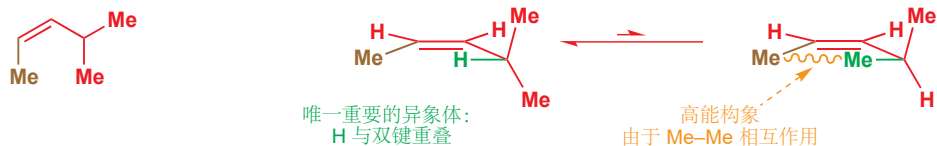


K. N. Houk 工作于加州大学洛杉矶分校。它实验强大的计算机方法，提供了对大量立体化学结果的解释。

模型 **1** 具有两种低能构象



模型系统 **2** 具有一种低能构象



■ 这种效应——顺式取代及对构象的控制——被称作**烯丙位张力 (allylic strain)**或 $A^{1,3}$ 张力 (strain)，因为涉及的基团位于处在烯丙型系统上的 1 和 3 号碳。

对于模型烯烃 **2**，它的取代基是顺式的，因而构象更加容易预测，唯一低能的异象体是氢于双键重叠的一种。没有足够的空间让甲基于双键重叠，因为这样的话，它就会与双键另一端与之顺式的取代基离得太近。

由计算结果得到的信息如下：

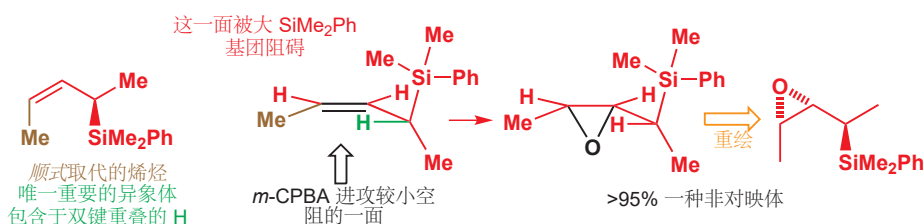
- 手性烯最低能的构象是 H 与双键重叠的一种。
- 如果烯烃上有顺式取代基，那么这会是唯一重要的构象；如果没有顺式取代基，其他 (其他基团与双键重叠的) 构象也会是重要的。

现在，我们可以将这一理论模型应用在一些真实例子上。

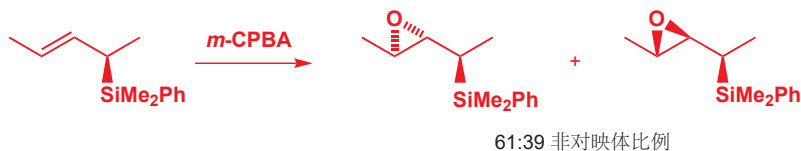
立体选择性的环氧化反应

本节由对一个烯烃非对映选择性的环氧化反应开始。烯烃是下面的这种，它具有一个与立体中心顺式的取代基。因而我们料到，它具有一种重要构象，其中 H 与双键重叠。当试剂——此处是 *m*-CPBA——进攻这一构象时，它会从较小空阻的一面接近，然后得到产物。

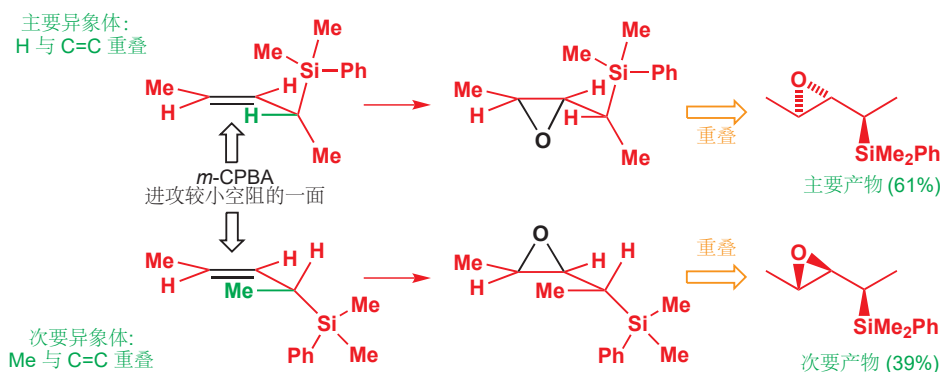
Interactive model for epoxidation controlled by allylic strain



若无顺式取代基，选择性低得多：

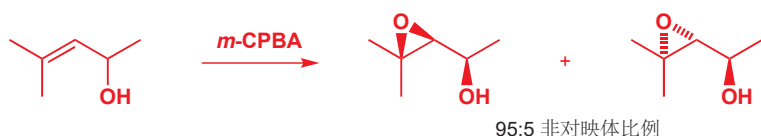


m-CPBA 仍然进攻烯烃较小空阻的一面，但由于没有顺式取代基，因而有两种低能构象：其中一种是 H 与双键重叠的，另一种是 Me 与双键重叠的。它们会给出不同的立体化学结果，这便解释了反应的立体选择性。

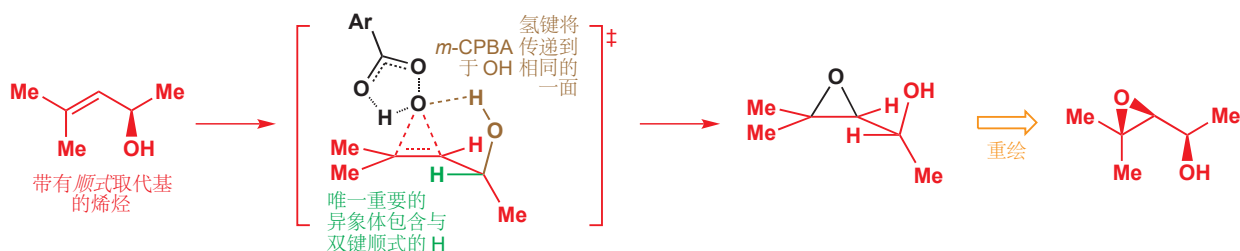


■ 同样，得到产物时，先以与起始原料相同的构象画出，然后再将其摊平到纸平面上。

在上一章的末尾，您了解了， m -CPBA 的反应可以被羟基定向，在非环状烯烃的反应中，也会发生相同的事情。这种烯丙醇的环氧化会给出 95:5 比例的非对映体。



将活泼构象画出，可以解释这一结果。需要重视的是顺式甲基：还有反式甲基存在，但因为它离立体中心太远了，不会对其构象造成什么影响。反应使用的是外消旋混合物，但解释非对映选择性时，我们只需要挑选其中一种对映体，并展示发生了什么变化。

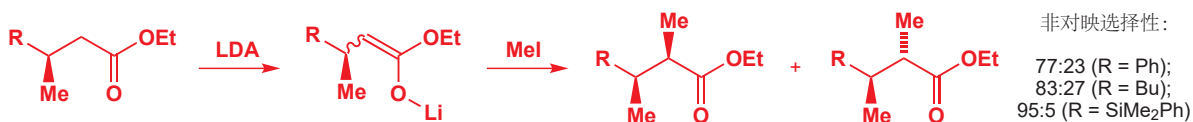


● 解释手性烯烃反应的立体选择性”

- 画出 H 与双键重叠的构象；
- 使试剂从两面中较少空阻的一面进攻，如果还可能络合，那么就将其传递到与络合基团 *syn* 的一面；
- 以与起始原料相同的构象画出产物；
- 以使最长碳链位于纸平面上的一般构象重绘产物。

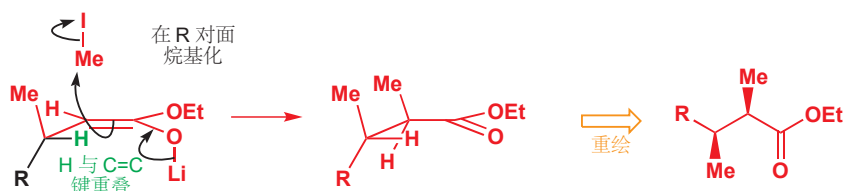
立体选择性的烯醇盐烷基化反应

手性烯醇盐可以由包含在羰基 β 位的手性中心的化合物制取。一旦羰基被去质子，形成烯醇盐，立体中心就会与双键相邻，因而能够控制后者的反应的立体选择性。下面的图表显示了一些手性烯醇盐与碘甲烷反应的立体选择性。



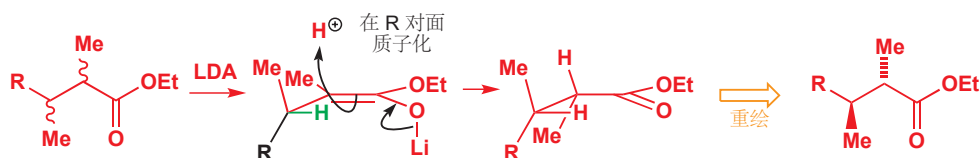
烯醇盐是一个顺式取代 (O 与 OEt 必有其一与立体中心顺式), 因此为解释立体选择性, 我们只需考虑 H 与双键重叠的构象。(然后考虑这种构象的反应。) 注意, 随着 R 变大, Me 与 R 尺寸的对比也会越大, 非对映选择性会增加。亲电试剂进攻较小空阻的一面, R 的对面。

Interactive model for enolate alkylation controlled by allylic strain



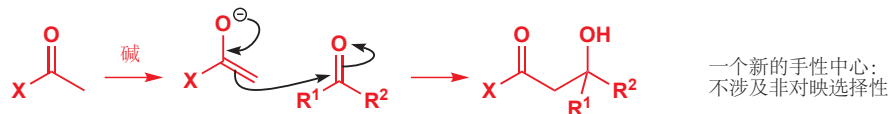
与之相反的非对映体的制取, 可以通过将已有甲基的化合物, 制成烯醇盐, 再质子化获得。选择性较低 (因为质子较小), 但这说明了一个道理, 我们可以通过调转基团的引入顺序, 以逆转反应的立体化学结果。

■ 起始原料的相对立体化学会在烯醇化步骤中消时, 因此用非对映体的混合物也可以完成。

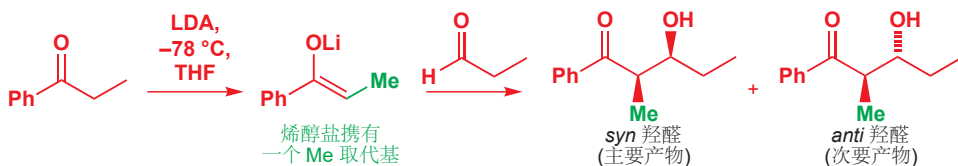


羟醛反应能够具有立体选择性

在 Chapter 26 中, 您遇到了**羟醛反应**: 一种烯醇盐与一种醛或酮的反应。您所了解的很多例子, 都近似于这种的普遍模式。



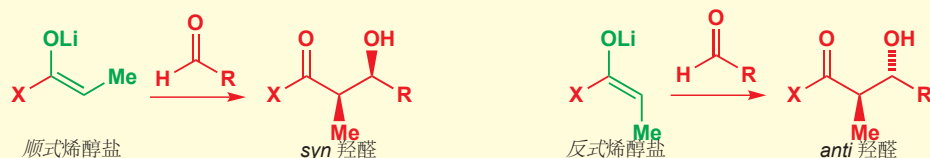
由于只创造了一个新的立体中心, 并无非对映选择性的问题。但对于取代的烯醇盐, 会同时创造两个新的立体中心, 因而我们需要能够预测形成哪种非对映体。下面是一个来源于 p. 626 的例子。在当时, 我们没有考虑立体化学; 而在现在, 我们可以揭示, 这个反应的主要产物是 *syn* 非对映体。



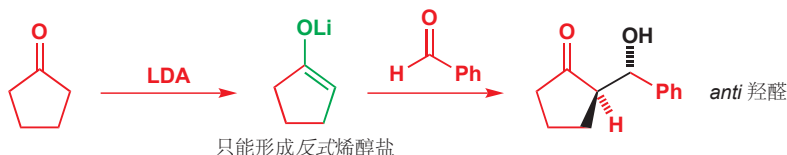
对于取代的烯醇盐, 重要的点是, 它们可以以两种几何异构体, *顺式*或*反式*存在。在羟醛反应的很多例子中, 事实是, *顺式*烯醇盐优先给出 *syn* 羟醛, *反式*烯醇盐优先给出 *anti* 羟醛; 因而形成哪一种烯醇盐是控制整个过程非对映选择性的重要因素。

● 羟醛反应中的非对映选择性

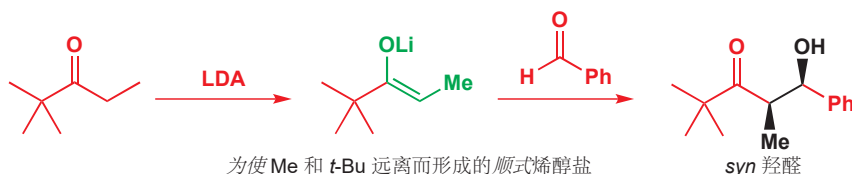
通常 (但无疑并不总是!) 在羟醛反应中:



让我们先展示一些例子, 并说明我们是如何知道这种情况的。由环状酮衍生的烯醇盐仅能以反式存在, 例如这个烯醇盐, 与醛反应时仅给出 *anti* 羟醛产物。



如果, 我们将与羰基相邻的一个基团“X”, 选取为较大的基团, 那么我们有把握只得到 *顺式* 烯醇盐。作为例子, 这种叔丁基酮的烯醇盐仅以一种几何异构体形成, 它与醛反应仅给出 *syn* 羟醛产物。

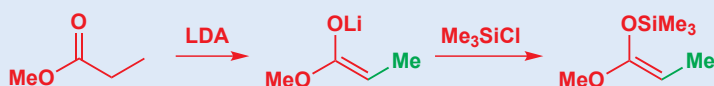


Interactive mechanism for *anti* stereoselective aldol reaction

Interactive mechanism for *syn* stereoselective aldol reaction

顺式和反式, *E* 和 *Z*, *syn* 和 *anti*

继续之前, 有两点事情我们必须澄清。第一点是有关命名法的问题, 所要关心的是酯的烯醇盐。下面是两种联系紧密的酯烯醇盐等价物, 双键几何结构一致, 它们是 *E* 还是 *Z* 呢?

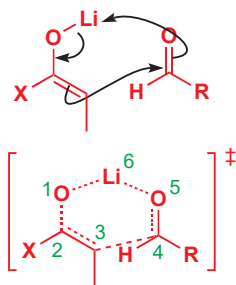


答案是, 二者都是! 对于烯醇 Li 盐, 通常规则中 OLi 比 OMe 的次序低 (因为 Li 的原子序数比 C 小), 因此它是 *E*; 而对于烯醇硅醚 (或“烯酮缩醛硅醚”), 因为 OSi 比 OMe 的次序高 (Si 原子序数比 C 大), 因此它是 *Z*。这仅仅是一个命名法上的问题, 如果因此推翻了我们对于烯醇盐和烯醇硅醚的论述 (即从命名法上推知它们与烯醇硅醚等相反) 的论述, 这会让人很恼火。因此, 为了确保一致性, 避免使用 *E* 和 *Z*, 转而使用取代基相对于阴离子氧 (携带金属) 的 *顺式* 和 *反式* 会是很好的。

所担心的另一点是 *syn* 和 *anti*。我们之前说过, 这两个术语没有精确的定义: 它们是区分两种非对映体的实用方法, 并且只能在至少一种非对映体以图表的形式画出时才有用。对于羟醛产物, 惯例是在主链 (以锯齿状) 位于纸平面上时, 用 *syn* 或 *anti* 指代烯醇盐取代基 (上一个例子中的绿色 Me) 与新的羟基的相对位置。即便如此我们还是建议您画出分子。

羟醛反应具有类椅式过渡态

上述是实验事实: 那我们如何解释它们呢? 羟醛反应是另一类包含环状过渡态的立体选择性过程。反应过程中, 锂由烯醇盐的氧上转移到了亲电羰基的氧上。边栏中用弯曲箭头和过渡态结构表示了这一过程。涉及一个六元环, 我们可以预料到, 此环或多或少采取椅式构象。最简单的方式就

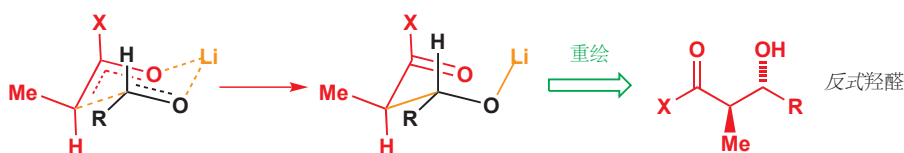


是先画出椅式，然后根据需要把原子转为 O 或 Li。如是。

羟醛反应的六元环过渡态由 Zimmerman 和 Traxler 提出，因而有时也被称作 **Zimmerman-Traxler 过渡态 (transition state)**。



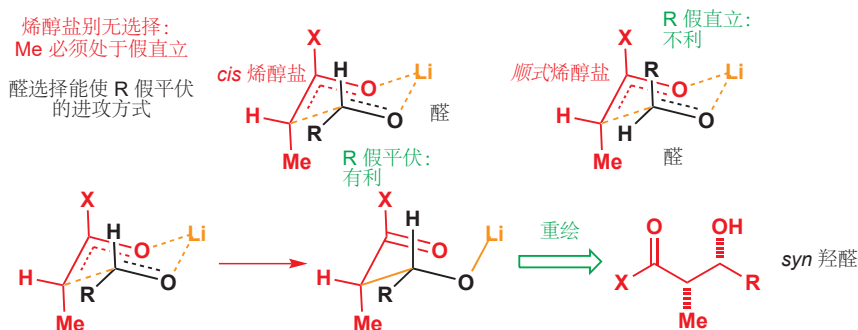
在绘制椅式构象时，我们没有选择的余地：烯醇盐已经摆好，那么醛中的 R 应该直立还是平伏呢？都是可行的，但如您应当预料到的，如果 R 平伏，空间相互作用会较小。羟醛由最有利的过渡态结构形成，其中 R 假平伏，如下所示——首先画出与过渡态一致的构象，然后再摊平到纸上，它是 *anti* 的。



■ 此处，我们再一次遵循了于 p. 860 提供给您的建议：首先在起始原料的构象中画出产物，然后将其翻成“一般”结构。

Interactive mechanism: *trans* enolate gives *anti* stereoselective aldol reaction

对于顺式烯醇盐，我们可以完成同样的工作。烯醇盐没有选择的奢侈，只能将其甲基置于假直立；而醛，可以选择假平伏或假直立。假平伏同样更好，反应给出的是所示的产物——*syn* 羟醛。

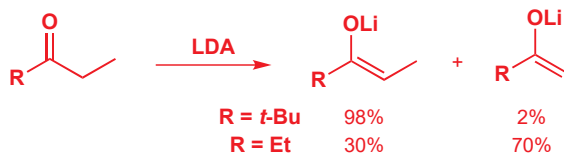


Interactive mechanism: *cis* enolate gives *syn* stereoselective aldol reaction

立体选择性的羟醛反应需要立体选择性的烯醇化

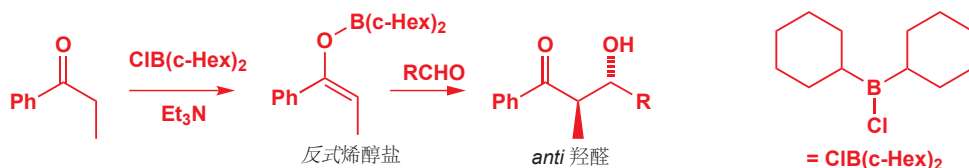
环状机理解释了烯醇盐的几何结构控制羟醛反应的立体化学结果的方式。那么如何控制烯醇盐的几何结构呢？对于酮的烯醇锂，最重要的因素是未被烯醇化的基团的大小。大基团会强迫烯醇盐采取 *顺式* 几何结构 (以减小烯醇盐取代基与自己间的排斥)，小基团会使 *反式* 烯醇盐得以形成。因为我们无法分离烯醇锂，我们只能接受，较小 R 的酮的反应，非对映选择性会较小的事实。

注：由 LDA 得到的烯醇盐的几何结构由未被烯醇化的一侧的酮基团的大小决定，这被称为 Ireland 模型，当 R 基团大时顺式选择性好，但当 R 基团小时反式选择性并不好，这可从过渡态中得到更细致的解释。



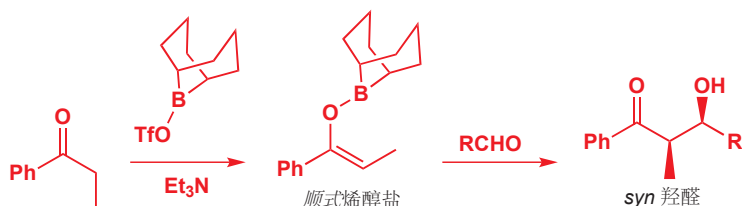
对于烯醇硼，我们不再依赖底物的结构——通过选择硼上的基团——我们就可以得到 *顺式* 或 *反式*。烯醇硼通过用胺碱 (通常是 Et_3N 或 $i\text{-PrNEt}_2$) 和 $\text{R}_2\text{B-X}$ ——其中 X^- 是好的离去基团，例如 $(\text{CF}_3\text{SO}_3^-)$ ——处理酮制得。若硼上基团较大，例如两个环己基，那么大多数酮都会形成 *反式* 烯醇盐；

烯醇硼继而可靠地与醛反应，通过与烯醇锂相同的六元环过渡态，给出 *anti* 羟醛产物。



若 B 取代基较小，则会选择性地形成 *顺式* 烯醇盐。此处作为被称作 9-BBN (9-硼双环壬烷, 9-borabicyclononane) 的双环体系的一部分出现。双环可能看上去很大，但就该分子的其余部分而言，它们被“绑在”了硼的后面，因而甲基可以容易地与氧 *顺式*。顺式烯醇盐便给出 *syn* 羟醛产物。三氟甲磺酸二正丁基硼基酯 (Bu₂BOTf, di-n-butylboron triflate) 同样可以用来制 *顺式* 烯醇盐。

➡ 9-BBN 曾在 Chapter 19 中提到过。



● 总结：如何制取 *syn* 和 *anti* 羟醛

制取酮的 *syn* 羟醛：

- 使用 9-BBN-OTf 或 Bu₂BOTf 的烯醇硼
- 使用酮 RCOEt 的烯醇锂，其中 R 很大

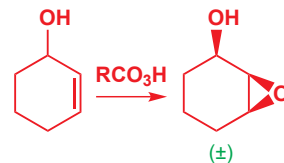
制取酮的 *anti* 烯醇：

- 使用 (c-Hex)₂BCl 的烯醇硼
- 使用环状酮的烯醇锂

由非对映选择性反应得到单一对映体

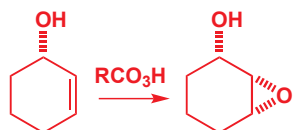
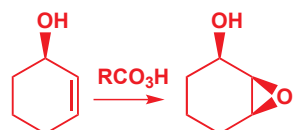
上一节的羟醛反应，都是由两种非手性化合物制得单一非对映体的过程。没有用到光学纯的试剂，因此反应别无选择，给出的非对映体以其两种对映体的外消旋混合物存在。

在本章所有其他的非对映选择性反应中，起始原料都是手性的，反应中又形成了新的手性中心，并受起始原料构型的控制。无论反应有什么样的非对映选择性，如果起始原料是外消旋的，那么产物也应当是外消旋的；如果起始原料是光学纯的，那么产物也是光学纯的。页边烯丙型醇的环氧化反应说明了这一点。



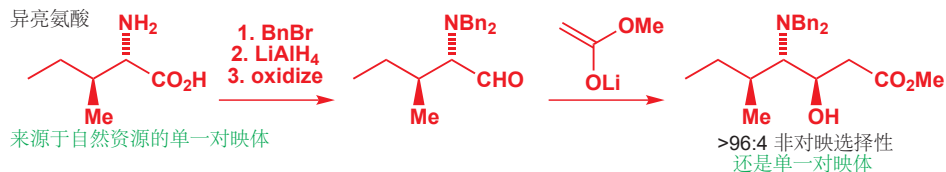
这个反应由外消旋混合物开始（手性中心的地方没有表现出任何立体化学），制得的是外消旋产物。当然，我们只画出了其中一种对映体——绘制某种非对映体的唯一方法，就是选择其中一种对映体画出来——然后在下方用“±”标记表明还有等量的另一种对映体存在。即使没有这个标记，您也应当在任何情形下，根据所得化合物的来源，判断它是否是外消旋的。在这里，起始原料是外消旋的，试剂是非手性的，因而产物必定是外消旋的。

本章前文提到的例子 (p. 856) 就是这种类型的反应。起始醇是外消旋的，产物是一种外消旋非对映体——全 *顺式* 化合物。但如果起始原料变为光学纯的，那么产物也会如此。一种对映体醇给出一



种对映体产物，另一种醇则给出另一种产物。两种产物都是同一种非对映体（全顺式），但它们是彼此的镜像。如果您开始于光学醇化合物，那么产物也会是光学纯的。

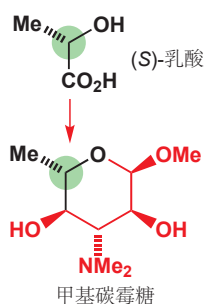
在讨论 Felkin-Anh 模型时，我们给出过一个（关于如上论述的）例子。起始原料是天然氨基酸异亮氨酸，如下所示的对映体。因而对羰基加成的产物也会是单一对映体。这些例子中的原始手性中心都不受反应的影响，在反应前后保持不变。



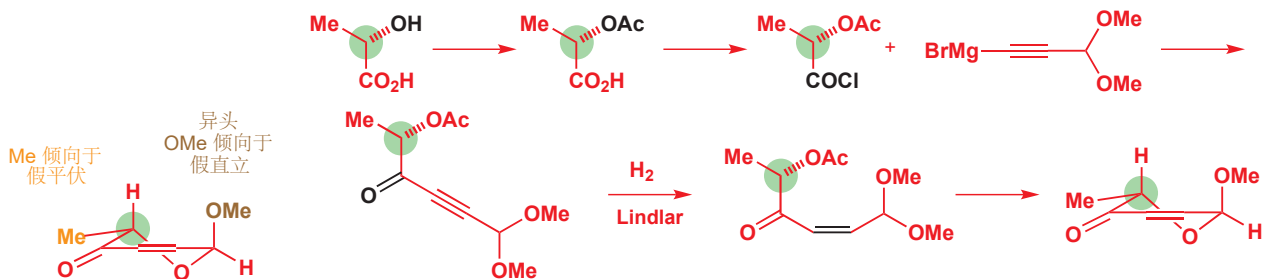
特别是在药物的合成中，在制取非对映异构纯的化合物的同时，使之光学纯是非常有用的。此处使用的策略是选用来源于自然的光学纯化合物作为起始原料：此情形中是一种氨基酸。这些可用的光学纯化合物被统称为**手性池 (chiral pool)**。您可以在 Chapter 41，不对称合成上阅读到更多相关内容。

如果您正在制取多于一个立体中心的光学纯化合物，那么，如果您可以通过对相对立体化学的控制，用非对映选择性的反应引入其他立体中心，您就只需要从手性池中借用一个立体中心。因为第一个手性中心已经定义了绝对构型，任何控制了新手性中心相对立体化学的立体选择性反应，同样会定义这个新手性中心的绝对构型。

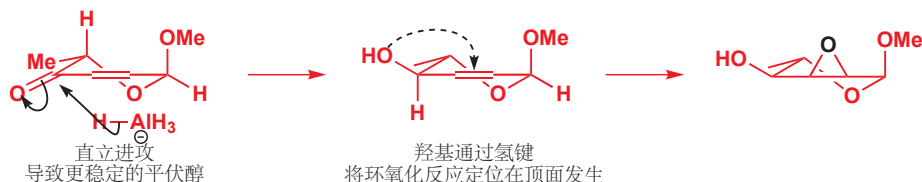
我们将用一种烯有的糖的合成作为例子，该糖是甲基碳霉糖 (methyl mycaminoside)，包含五个手性中心。只有其直接来源于手性池——剩下的均被非对映选择性地引入。作为起始原料的，天然衍生的，光学纯化合物是 (S)-乳酸 (lactic acid)。起始的手性中心，在流程中保持不变，图中绿色所示。



环，通过类似于使 (S)-乳酸 乙酰化的化学构建起来，环化步骤在如下图示中的最后一步引入了第二个手性中心。甲基在新形成的环上处于假平伏；由于我们在 Chapter 31, p. 801 阐释过的由于异头碳效应，甲氧基倾向于处在假直立位点。

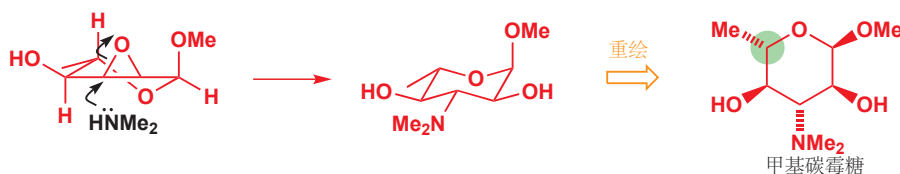


第三个立体中心，由酮还原时的直立方向控制，给出平伏醇。平伏醇通过氢键，在环氧化反应中定位了第四和四五个立体中心的引入。



➡ 环己酮还原反应中构象因素的控制作用已于 Chapter 16 中讨论。OH 基在环氧化反应中的定位作用已于 Chapters 32，和本章的前文中讨论过。

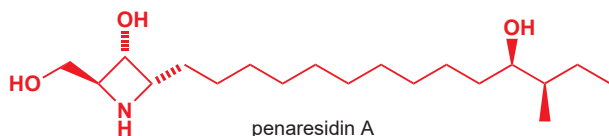
最后,简单的亲核胺 Me_2NH 伴随构型翻转地进攻环氧,给出了甲基碳霉糖。构象图显示,除了由于异头碳效应倾向于直立的 MeO 基外,所有取代基都处于平伏。由包含一个手性中心的光学纯化合物开始,我们通过各种类型的非对映选择性反应,引入了四个新的手性中心。最终产物必然是单一对映体。



■ 一般来说,如我们在 Chapter 32 中所阐释的,亚环己基环氧上的进攻是直立的,但如您在此所见,这条规则并不严格。由于过渡态已经具有平伏取代的产物的大部分稳定性,因而发生平伏进攻。但对于其他环氧,您首先还是应当假设它们发生直立进攻。

Penaresidin 的结构与合成

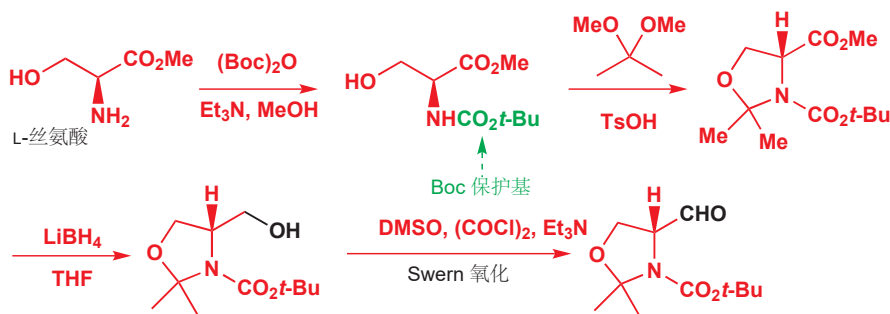
我们的最后一个例子是一个被称作 penaresidin A 的天然产物,于 1991 由一种日本海绵中分离得到,现在已知它具有如下所示的结构。当时的人们发现,找出它的立体化学是很难的,尤其是,两组相距较远的手性中心的相对立体化学最初并不为人所知。



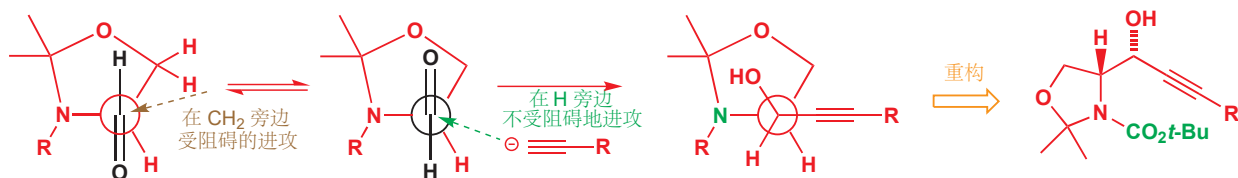
人们所确信的,是绕四元氮丁环的相对立体化学:通过 Chapter 31 所描述的 NMR 方法得知。同样无疑的是,天然 penarisidin A 是光学纯的。Mori 和他的合作者所做的,是用毫无疑问的立体选择性方法,制取 penaresidin A 所有可能的非对映体,并发现哪一种与天然产物相同。

构建分子左手边的三个手性中心的挑战,可以通过从天然资源中获取其中一个得以解决——此情形中,所用的是 L-丝氨酸。丝氨酸的氨基被 Boc 衍生物所保护(保护一次),羟基和氨基通过与丙酮的二甲氧基缩醛缩合,形成一个五元环。现在游离的酯基可以被 LiBH_4 还原,并通过 Swern 方法(Chapter 27)氧化为醛。

➡ Boc 保护基已于 p. 557 介绍; Swern 氧化反应位于 p. 667。

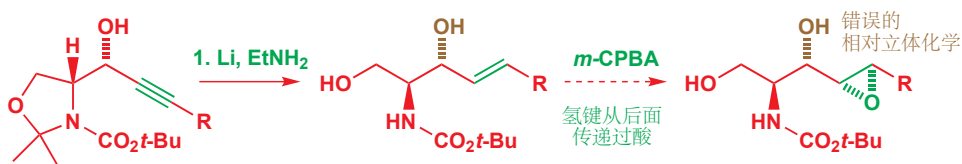


这个醛会如何与亲核试剂,例如炔基锂反应呢?考虑 Felkin-Anh 过渡态:同样,我们知道,被取代的氮原子,既负电性,又很大,在最活泼的构象中应与羰基正交。着眼于如下所示的二者,很容易看出,右侧的一种允许不受阻碍的进攻的发生;在合成中,选用炔基阴离子制得所示的产物。



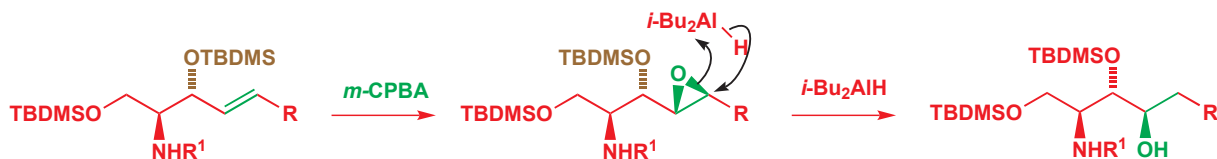
➡ 将炔烃还原为 *E* 双键的方法已于 Chapter 27, p. 681 涵盖。

然后，用溶解金属还原，将炔烃还原为 *E* 烯烃，这一步同样水解了五元杂环。下一步，是用于在 penarisidine 的左边引入第三个手性中心的环氧化反应。然而，我们会料到，这个烯丙型醇受氢键定位的环氧化反应会给出所示的 *syn* 产物，其中棕色 OH 基和环氧处于错误的立体化学。

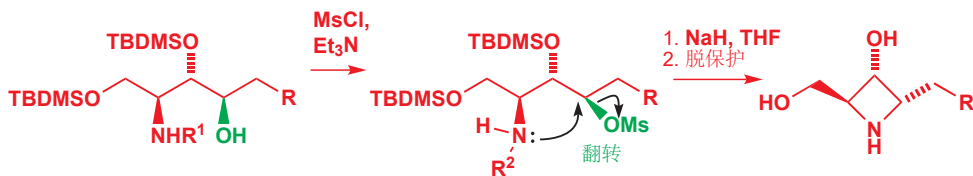


■ 此处 *E* 双键环氧化的选择性仅仅是中等的 (大约 60:40)。由我们在 p. 866 的讨论，您应当能推断出原因。

解决办法是用大基团阻止 OH 基与 *m*-CPBA 成氢键。叔丁基二甲基硅基 (TBDMS) 是最好的，当 OH 基都被保护时，*m*-CPBA 从烯烃顶面的进攻就会形成一些正确的非对映体。现在用 DIBAL (*i*-Bu₂AlH) 还原这个环氧，即可得到正确的非对映体。



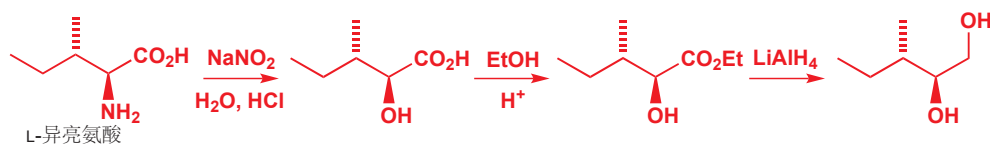
为了关环，绿色羟基被转化为一个好的离去基团，甲磺酸酯/根 (MeSO₃⁻)，继而在碱处理下，被氮经历翻转地进攻。请确保您能看出这个中心是如何发生的翻转，才得到了所示的立体化学！在此阶段，化学家们认为他们处在考虑相对立体化学的正确路线上，这是因为包含任何长烷基链 R 的结构与天然化合物在 NMR 光谱中都会是非常相似的。



通过合成确认立体化学

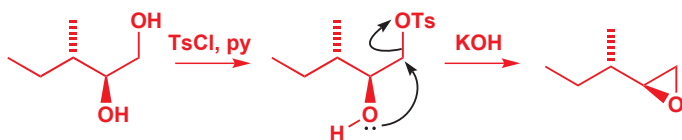
链右手边的另两个手性中心离环太远 (间隔 10 个 CH₂ 基)，没有通过 NMR 的简单方法，能确定它们的立体化学与左手边三个手性中心的相对关系。这类分配问题的解决方案通常是，通过毫无疑问的合成制取多种异构体，并对比天然化合物与合成化合物的 NMR 光谱。这也是 Mori 在这个情形中所做的。

手性池，可以通过另一种氨基酸，L-异亮氨酸的使用，再次登上舞台。首先，氨基酸必须通过用亚硝酸 (稀 HCl 中的亚硝酸钠) 的亚硝化转化为一个离去基团，继而在水取代以给出羧基。酸可被酯化并被还原为一个二醇。



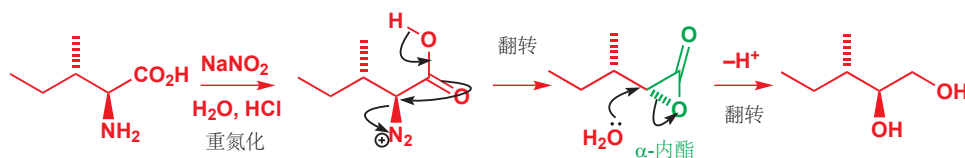
➡ 我们用酸中的 NaNO_2 将羟基转化为重氮盐，后者包含极好的离去基团， N_2 ，Chapter 22, p. 520.

将二醇的伯羟基转化为离去基团 (这里用对甲苯磺酸酯/根)，继而在起始原料的两个立体中心皆保留的情况下，形成环氧。碱性下发生环化可给出环氧。总体上，光学纯的起始原料被立体专一性地转化为了单一非对映体的环氧的单一对映体。

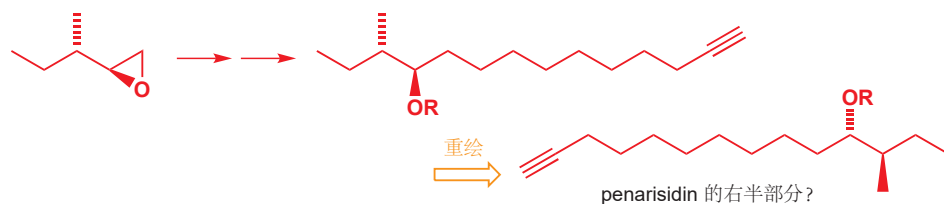


在我们继续之前，我们要先回顾一下这个流程的第一个反应——L-异亮氨酸 到羟基酸的转化。立体化学可能让您震惊：仔细观察，您会发现，氨基被替代时立体化学保持了。取代基保持通常意味着发生两次翻转，在此处，羧酸先发生取代以 (包含翻转地) 给出一个非常不稳定的，称为 α -内酯的化合物，它具张力的环会被水打开，同样包含翻转。

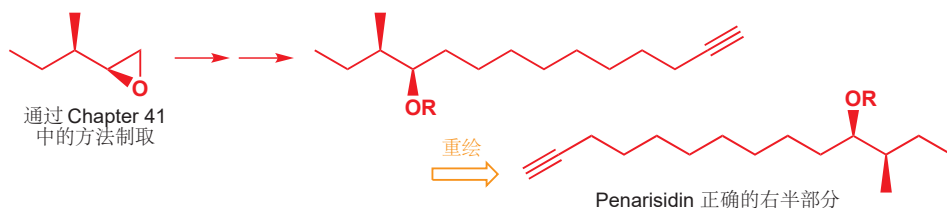
➡ 在 Chapter 36 中，我们会处理相似的“邻基参与”例子。在 p. 934 有更多关于 α -内酯的内容。重氮化步骤的机理位于 Chapter 22, p. 521.



现在，环氧化物可以被亲核试剂打开，以得到目标分子右手边的一半。所示的炔烃在羟基和甲基间具有 *anti* 关系，制得后可通过上文描述的方法，与 penaresidin A 在左手边连接。然而，最终产物并不与天然的 penarisidin A 相同！



很明显，相对立体化学的一些方面是错误的。因此需要重复一遍合成，这一次所用的是由我们将在 Chapter 41 中描述的方法获得的取代炔烃的 *syn* 非对映体。这个异构体所得的最终产物与天然产物的光谱数据完全相同，立体化学的问题便解决了。合成作为提供化合物具体结构的唯一可靠方法的时候并不少见。



展望

一旦您获得了以单一对映体存在的分子，无论它可能多么简单，您往往可以可靠地使用本章，和前一章中所描述的类型非对映选择性反应，用更多进一步的手性中心修饰它。这是不对称合成领域——我们将在 Chapter 41 全面阐述——非常重要的观点。在那里，您会看到我们刚才描述的这些思想的发展，手性中心来源于自然界的什么地方，以及如何用手性中心引入新的立体中心，即便前者不一定出现于最终产物中。在继续讨论这样的反应之前，我们需要处理一类重要的新反应机理，其中有很多都提供了向分子中引入新立体化学特征的进一步方法。这类反应的第一种是环加成反应。

延伸阅读

用分子轨道方法对周环反应和其他反应的解释，请查阅：Ian Fleming, *Molecular Orbitals and Organic Chemical Reactions, Student Edition*, Wiley, Chichester 2009. 还有一个准备给实践化学家的复杂版本，称作：Library Edition.

非对映选择性、不对称合成中的手性池方法，以及双键几何结构的控制，氢键：P. Wyatt and S. Warren, *Organic Synthesis: Strategy*

and Control, Wiley, Chichester, 2007 (译本：有机合成：切断法，科学出版社，2010) 以及附有的 *Workbook*, 同样是 Wiley, 2008.

Penaresidin 合成的主要参考文献：K. Mori and group, *J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1*, 1997, 97; S. Knapp and Y. Dong, *Tetrahedron Lett.*, 1997, **38**, 3813 和 H. Yoda and group, *Tetrahedron Lett.*, 2003, **44**, 977. 甲基碳霉糖 (methyl mycaminoside) 的合成来源于：Koga, K., Yamada, S.-I., Yoh, M., Mizoguchi, T. *Carbohydr. Res.* 1974, **36**, C9–C11.

检查您的理解



为确保您真正掌握了这一章的内容，请尝试解决本书 Online Resource Centre (在线资源中心) 中的习题：
<http://www.oxfordtextbooks.co.uk/orc/clayden2e/>